TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

NEURAL ATMOSPHERE OPERATOR

Dự báo khí quyển toàn cầu bằng Spherical Fourier Neural Operator

STAGE 1 · SFNO BASELINE

STAGE 2 · SPHERICAL RESIDUAL CORRECTOR

Sinh viên: Lương Nguyễn Thành Hưng · MSSV: 23110111

TP. Hồ Chí Minh, 2026

Bài toán dự báo khí quyển

$$\mathcal{G}_\theta : \; x(t) \mapsto \hat{x}(t + \Delta t)$$

Đầu vào

ERA5 x(t), hoặc [x(t−6h), x(t)]

Đầu ra

71 trường dự báo tại t+6h

Miền xác định

Mặt cầu S^2 và 71 biến khí tượng

Mục tiêu

Huấn luyện bước 6 giờ; đánh giá dự báo lặp đến 7 ngày trên tập test.

Nguồn dữ liệu ERA5 / WeatherBench2

Nguồn

ERA5 công khai trên WeatherBench2

Lưới nguồn

0,25° · 721 × 1440

Lưới đích

0,5° · 361 × 720

Bước thời gian

6 giờ

Trạng thái

71 kênh

Thời gian

1983–2020

Tập kiểm thử không tham gia lựa chọn kiến trúc hoặc checkpoint.

Các biến khí tượng đầu vào

6 **Biến bề mặt**

U10, V10, T2M, SP, MSLP, TCWV

13 **Thành phần gió U**

50 → 1000 hPa

13 **Thành phần gió V**

50 → 1000 hPa

13 **Geopotential**

Thế năng trọng trường trên mỗi kg
50–1000 hPa · m^2/s^2

13 **Nhiệt độ**

50 → 1000 hPa

13 **Độ ẩm riêng**

50 → 1000 hPa

Chia dữ liệu và hai phép kiểm thử

TRAIN

1983–2018
Train và tính thống kê

VALIDATION

2019
Chọn checkpoint

TEST

2020
Benchmark lưu trữ

- Benchmark gốc: 60 khởi tạo · rollout 6 giờ → 7 ngày · Stage 1 và Stage 2
- Smoke test riêng: tháng 7/2020 · 12 khởi tạo/stage · thời hạn 6 giờ
- Thống kê chuẩn hóa và climatology lấy từ tập train, không từ test

Chuẩn hóa state và tendency

$$\hat{x}_{t+1} = x_t + \frac{\sigma(\Delta x)}{\sigma(x)} \odot \hat{z}_{t+1}$$

Chuẩn hóa trạng thái

x̃ = (x − μx) / σ(x)

Tendency scale

s = σ(Δx) / σ(x)

Đại lượng dự báo

z = Δx / σ(Δx)

Cách áp dụng

Mô hình dự báo standardized tendency. Hệ số s chuyển tendency về cùng thang với trạng thái đầu vào.

Đọc các chỉ số đánh giá

RMSE ↓	Sai số theo đơn vị vật lý; không so trực tiếp giữa các biến
ACC ↑	Tương quan không gian của dị thường; gần 1 là tốt hơn
Bias → 0	Lệch trung bình có dấu; dương và âm có thể triệt tiêu
MSE skill ↑	1 − MSE model / MSE baseline; không phải % giảm RMSE
Spectral ratio → 1	Năng lượng phổ model / ERA5 tại từng bậc điều hòa cầu

Variance ratio không gian khác spectral ratio; benchmark rollout không cung cấp variance ratio.

Đặc điểm của lưới khí quyển trên mặt cầu

Kinh độ

Tuần hoàn tại 0°/360°

Hai cực

Điểm lưới hội tụ

Diện tích ô lưới

Ô lưới có diện tích khác nhau

Tích chập trên mặt phẳng

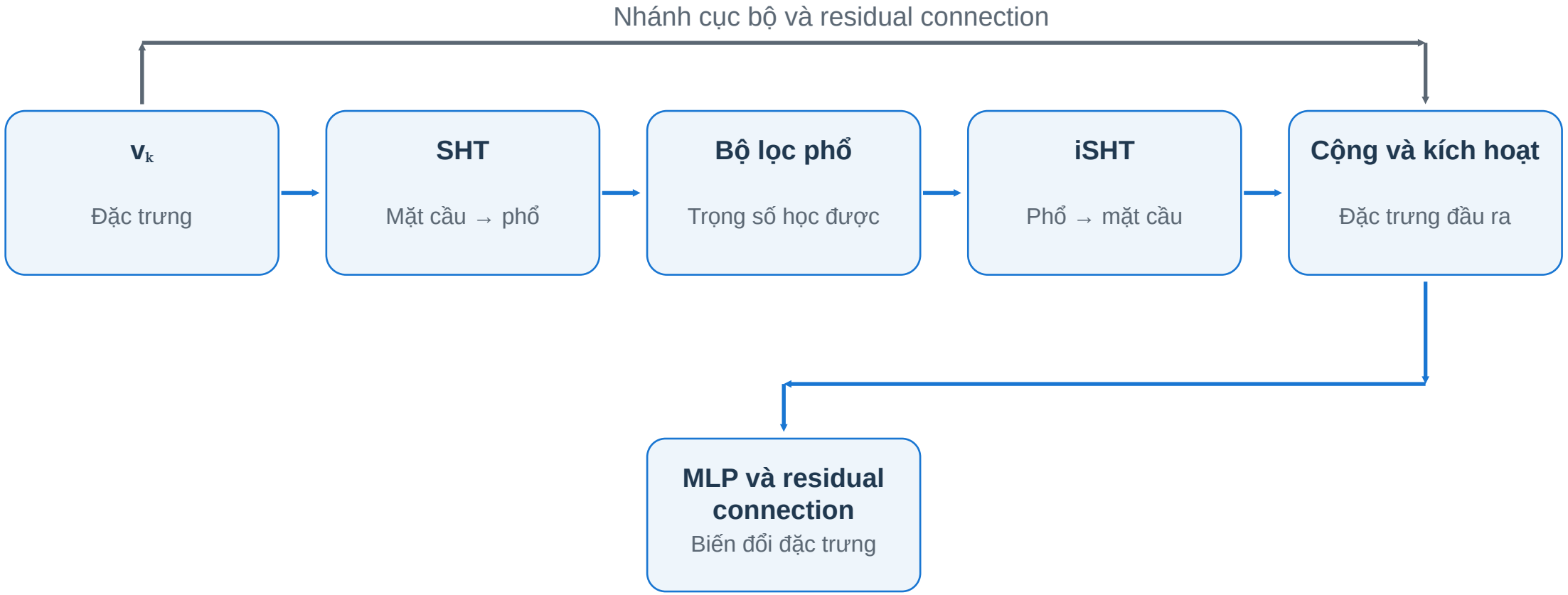
Cần xử lý hai cực, biên kinh độ và sự thay đổi kích thước ô lưới.

SFNO

Biến đổi điều hòa cầu cho phép học tương tác trên toàn miền.

Cấu trúc khối SFNO

Khối SFNO kết hợp phép lọc phổ với nhánh cục bộ và residual connection.



Sơ đồ chức năng; cấu hình chuẩn hóa và residual connection theo torch-harmonics 0.7.4.

Loss function

$$\mathcal{L} = \sum_c w_c \, \mathbb{E}_A \left[\left(\frac{\hat{x}_c - x_c}{\sigma(\Delta x_c)/\sigma(x_c)} \right)^2 \right]$$

Trọng số diện tích

Bù mật độ lat–lon tại hai cực

Trọng số theo biến

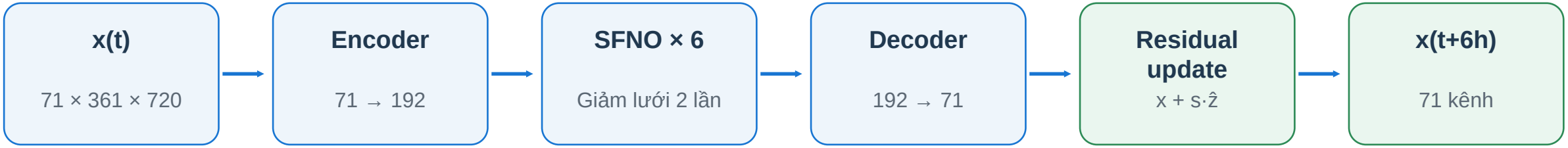
Cân bằng biến và mức áp suất

Chuẩn hóa tendency

Sai số state chuẩn hóa chia cho tendency scale s

MSE tính sai số trung bình. Các vùng cực trị nhỏ có thể đóng góp ít vào loss function.

Kiến trúc Stage 1



- SFNO chỉ nhận trạng thái hiện tại
- Biến đổi phổ sử dụng lưới nội bộ có độ phân giải thấp hơn
- Giữ toàn bộ mode trong miền phổ nội bộ; hệ số giảm lưới vẫn giới hạn mode cao
- Chuyển standardized tendency về thang trạng thái trước khi cộng vào đầu vào

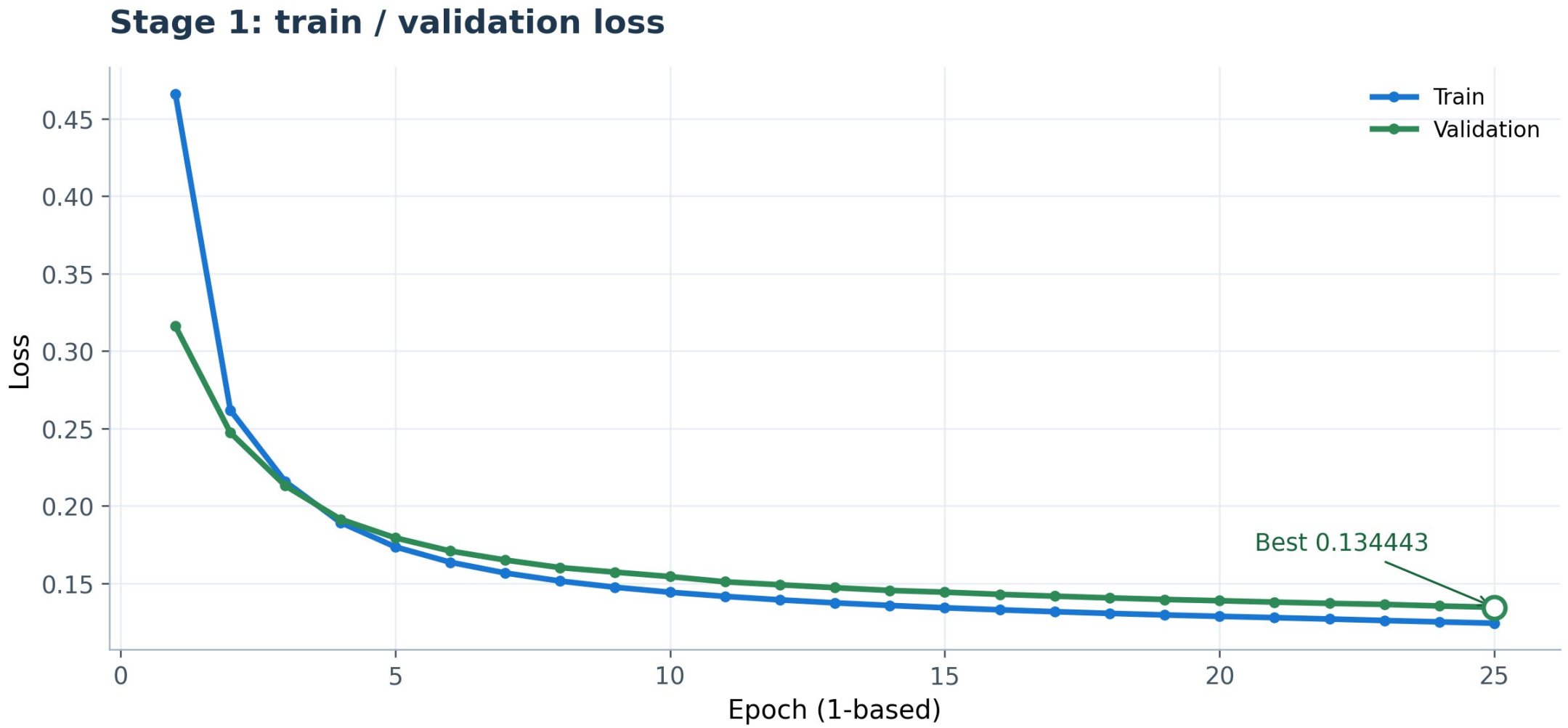
scale_factor=2 · lưới phổ nội bộ 181 × 360

Cấu hình huấn luyện Stage 1

Số chiều đặc trưng 192	Số khối SFNO 6	Kích thước batch 7	Learning rate 5×10^{-4}
Weight decay 1×10^{-4}	Learning rate schedule warmup + cosine	History input 0	Rollout steps K = 1

Checkpoint được chọn: epoch 25 (index 24) · 187.850 bước cập nhật · validation loss 0,134443

Stage 1 — training và validation loss



25 epoch; chọn epoch 25 (chỉ số lưu: 24). Training loss: 0,465965 → 0,124181; xác thực: 0,315914 → 0,134443.

Nguyên lý thiết kế Stage 2

$$\hat{z}^{(2)} = \hat{z}^{(1)} + C_\phi(x_t,\, \Delta x_t,\, \mathrm{stopgrad}(\hat{z}^{(1)}),\, f_t)$$

Giữ lại từ Stage 1

- SFNO E192/L6
- Tendency scale
- Cộng tendency vào trạng thái hiện tại
- Loss function và trọng số theo biến

Bổ sung

- x(t−6h) và tendency gần nhất
- 7 kênh static và analytic forcing
- Corrector SFNO trên lưới gốc
- Progressive unfreezing

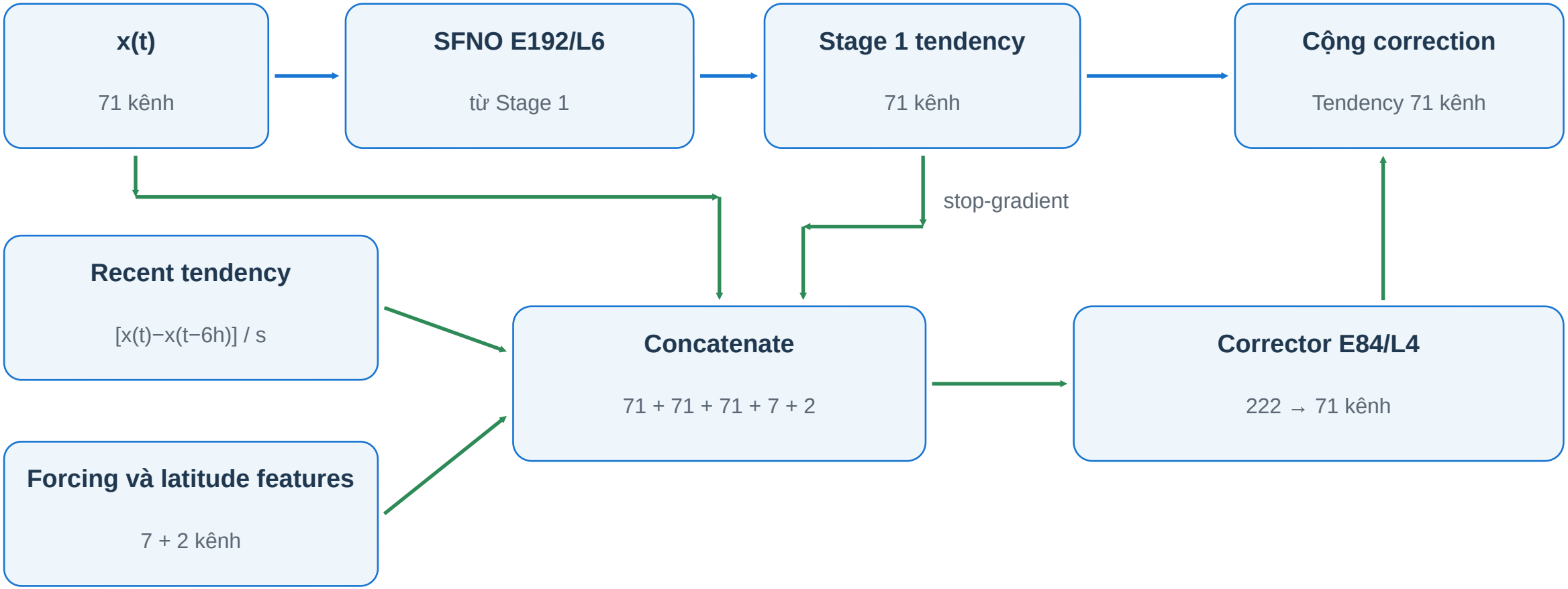
Loss tính trên dự báo sau khi cộng correction; corrector không dùng loss riêng.

Static và analytic forcing

Địa hình	Mặt nạ đất–biển	Góc thiên đỉnh Mặt Trời	Giờ địa phương	Pha trong năm
địa hình chuẩn hóa	khác biệt bề mặt	Cosine góc thiên đỉnh	sin/cos chu kỳ ngày	sin/cos mùa

- Tạo forcing từ ba pha thời gian trên GPU
- Kiểm tra hàm băm SHA-256 và tọa độ của các trường tĩnh
- 7 kênh forcing được concatenate trước encoder của corrector
- Số kênh forcing: 7

Luồng dữ liệu đầy đủ của Stage 2



History input có 142 kênh; backbone nhận 71; corrector nhận 222.

Corrector: scale_factor=1 · 361 × 720 · decoder khởi tạo bằng 0

Fine-tuning theo hai giai đoạn



Khởi tạo

Sao chép từ Stage 1

Epoch 1–2

Chỉ học corrector

Epoch 3–4

Corrector + backbone tail

Được chọn

epoch 4 (index 3)

Corrector

LR = 1×10^{-4} · WD = 1×10^{-4}

Backbone tail

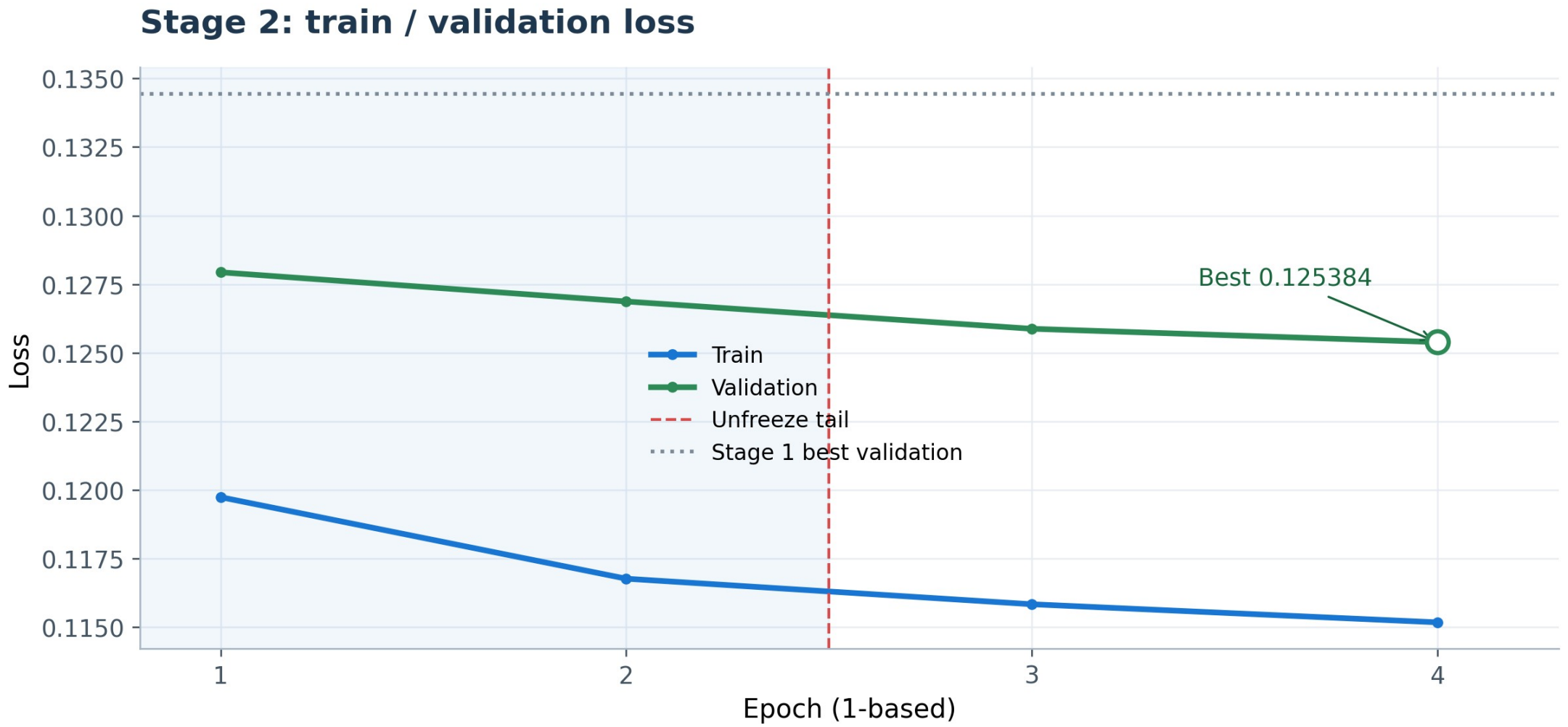
LR = 1×10^{-5} · WD = 0

Phần được mở khóa

Khối cuối và decoder

Backbone tail dùng learning rate bằng 1/10 corrector để hạn chế thay đổi trọng số đã học.

Stage 2 — training và validation loss



4 epoch. Epoch 1–2 học corrector; epoch 3–4 mở backbone tail. Validation loss thấp nhất: 0,125384.

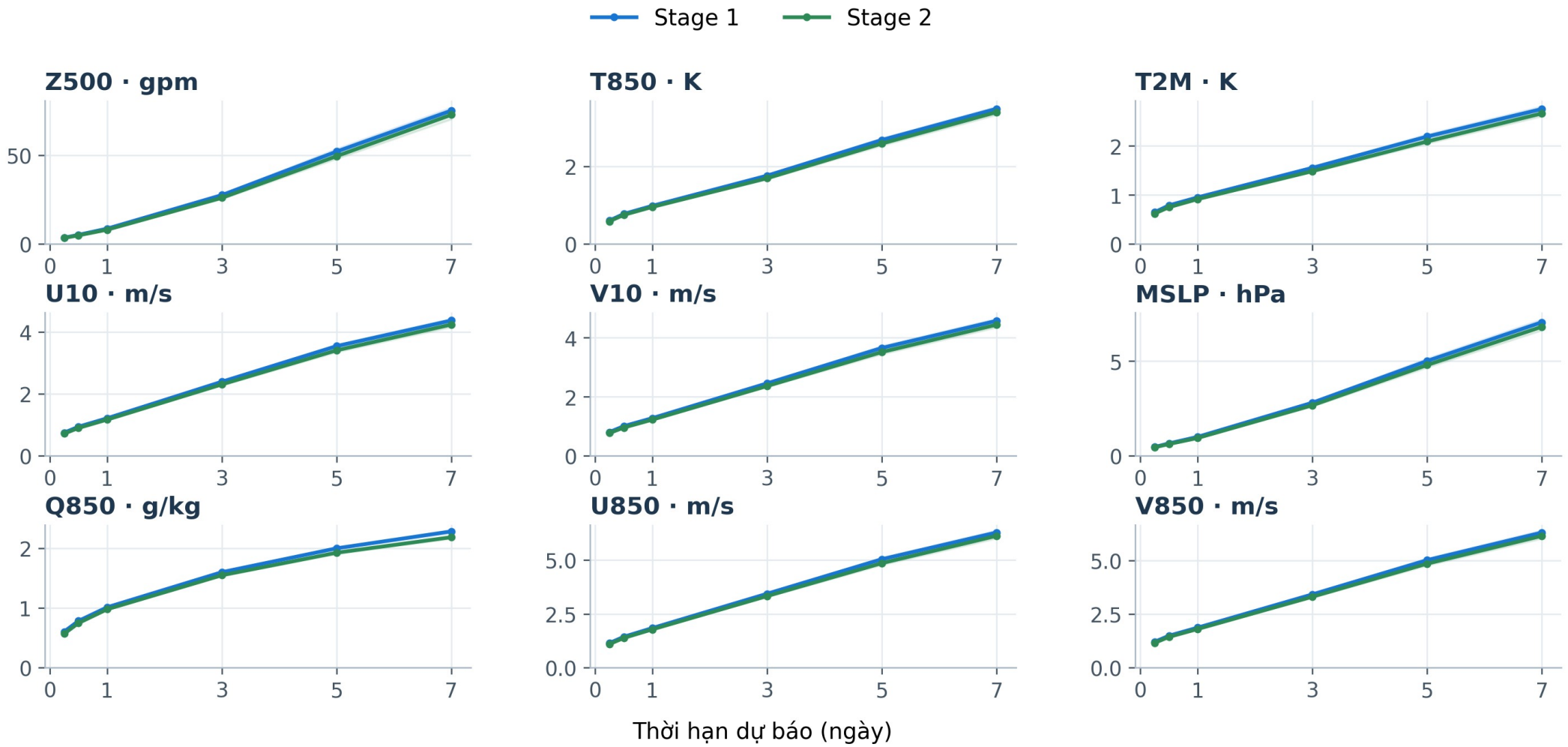
Benchmark rollout: 28 bước đến 7 ngày

6 giờ	12 giờ	1 ngày	3 ngày	5 ngày	7 ngày
1 bước	2 bước	4 bước	12 bước	20 bước	28 bước

- Autoregressive rollout: dự báo bước trước trở thành đầu vào bước sau
- Model và baselines được chấm trên cùng khởi tạo trong benchmark gốc
- Trọng số cos(vĩ độ); ACC trừ climatology từ tập train
- Dải tô trên RMSE: khoảng tin cậy bootstrap 95% đã lưu trong CSV

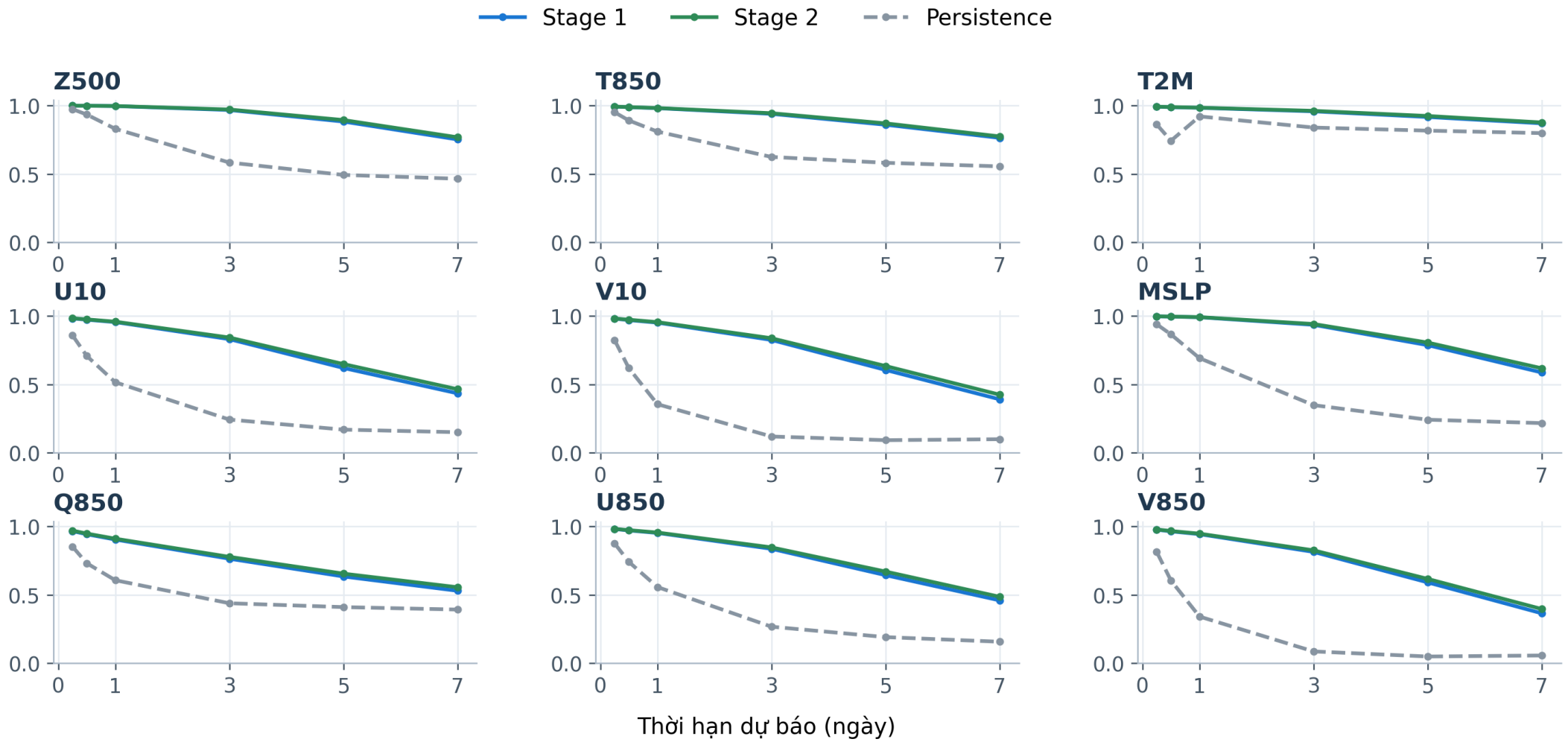
Nguồn: benchmark gốc ngày 15/09/2026 · 60 khởi tạo · không phải smoke test 12 mẫu.

RMSE theo thời hạn dự báo



Benchmark 60 khởi tạo · test 2020 · 6–168 giờ · dải tô: bootstrap 95% cho RMSE từng model.

ACC theo thời hạn dự báo



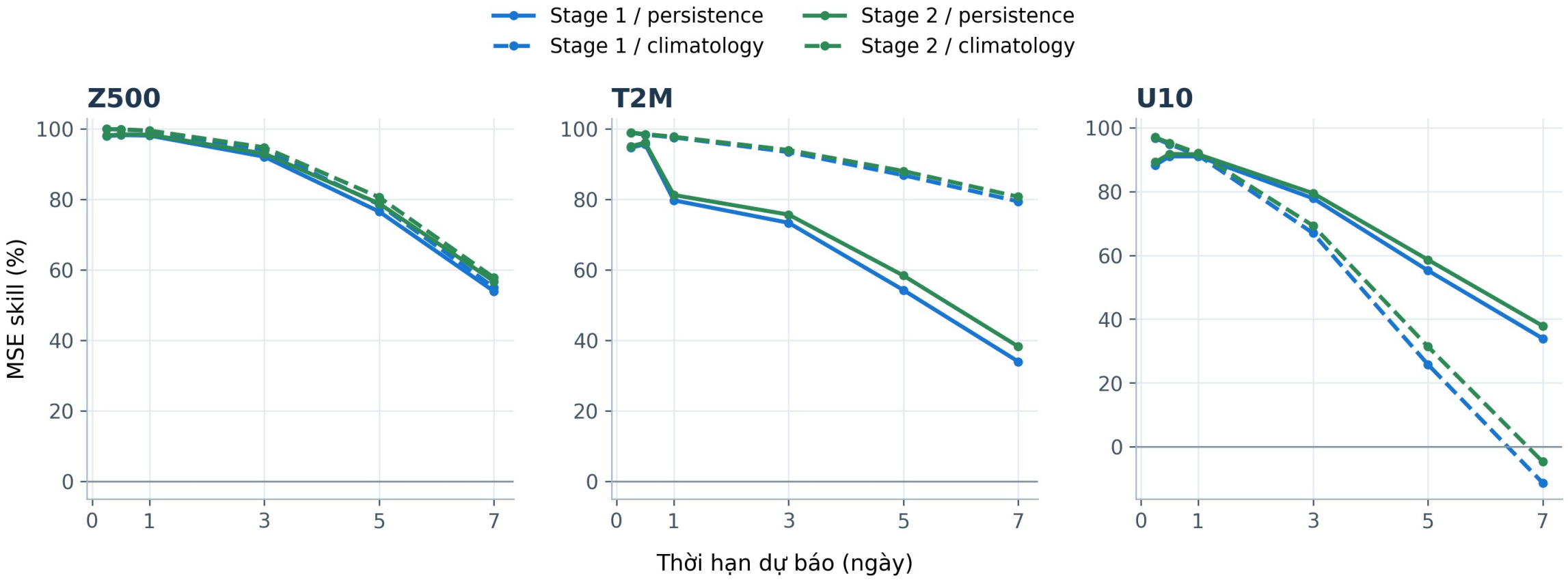
ACC dùng climatology từ tập train · đường xám: persistence · không đặt một ngưỡng chất lượng chung cho mọi biến.

Kết quả tại 7 ngày: Stage 1 và Stage 2

Biến	Đơn vị	RMSE Stage 1	RMSE Stage 2	RMSE giảm	ACC Stage 2
Z500	gpm	75.012	72.674	**3.12%**	0.7685
T850	K	3.480	3.392	**2.53%**	0.7749
T2M	K	2.753	2.663	**3.27%**	0.8768
U10	m/s	4.364	4.232	**3.02%**	0.4651
V10	m/s	4.576	4.442	**2.93%**	0.4253
MSLP	hPa	7.035	6.795	**3.41%**	0.6184
Q850	g/kg	2.277	2.180	**4.26%**	0.5563
U850	m/s	6.292	6.134	**2.51%**	0.4865
V850	m/s	6.291	6.135	**2.48%**	0.3971

Z500: độ cao quy đổi từ geopotential tại 500 hPa (gpm) · thời hạn 168 giờ · 60 khởi tạo.

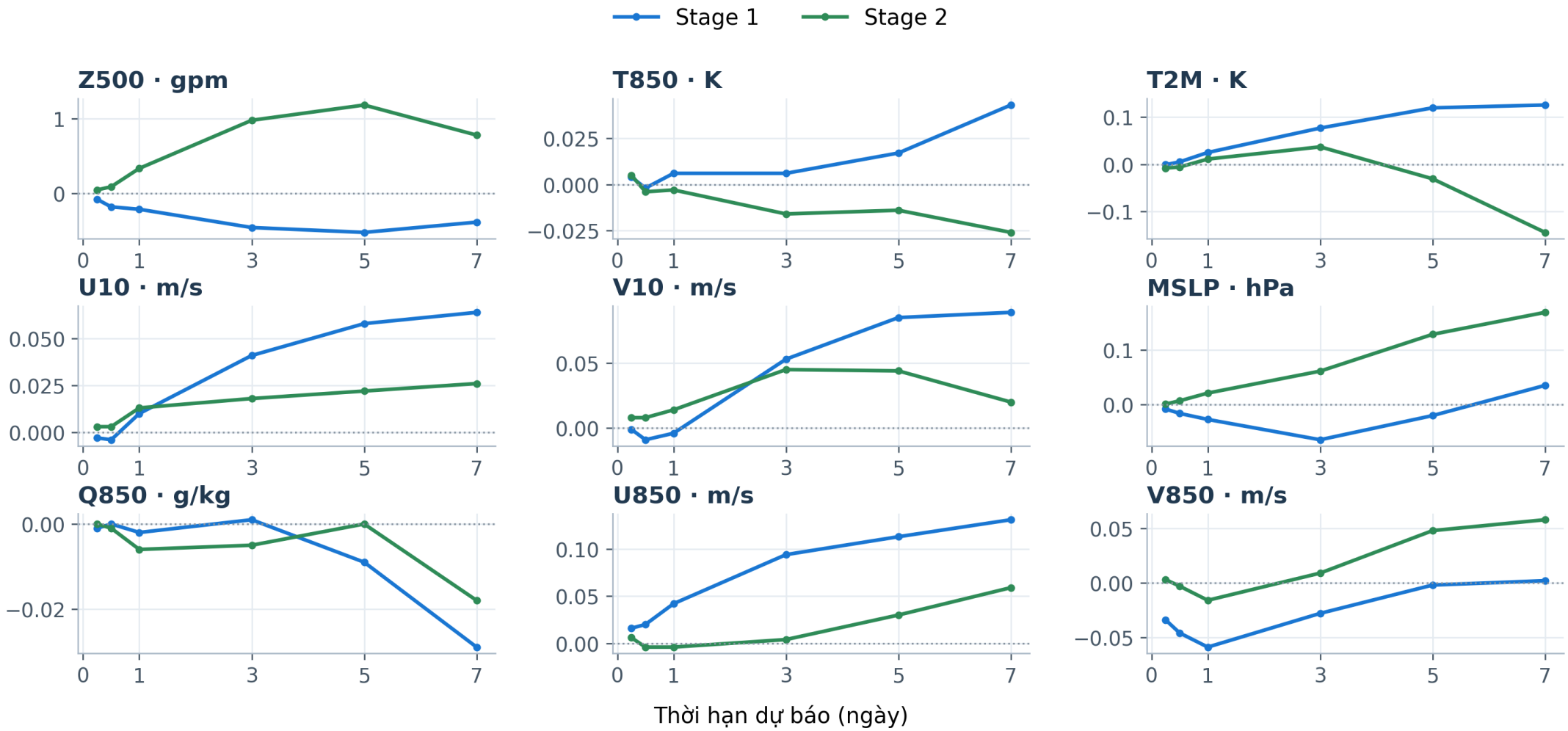
MSE skill so với persistence và climatology



U10 tại 7 ngày: Stage 2 tốt hơn persistence, nhưng kém climatology (skill −4,7%).

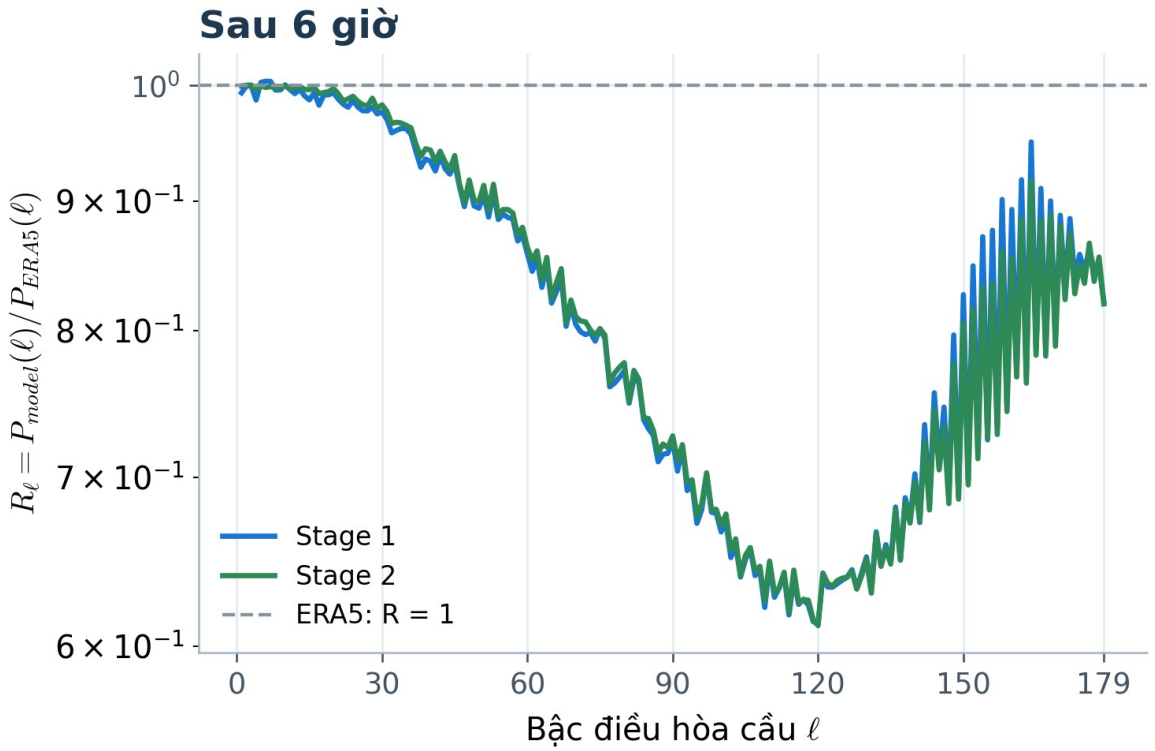
Nét liền: so với persistence · nét đứt: so với climatology · dương = MSE thấp hơn baseline.

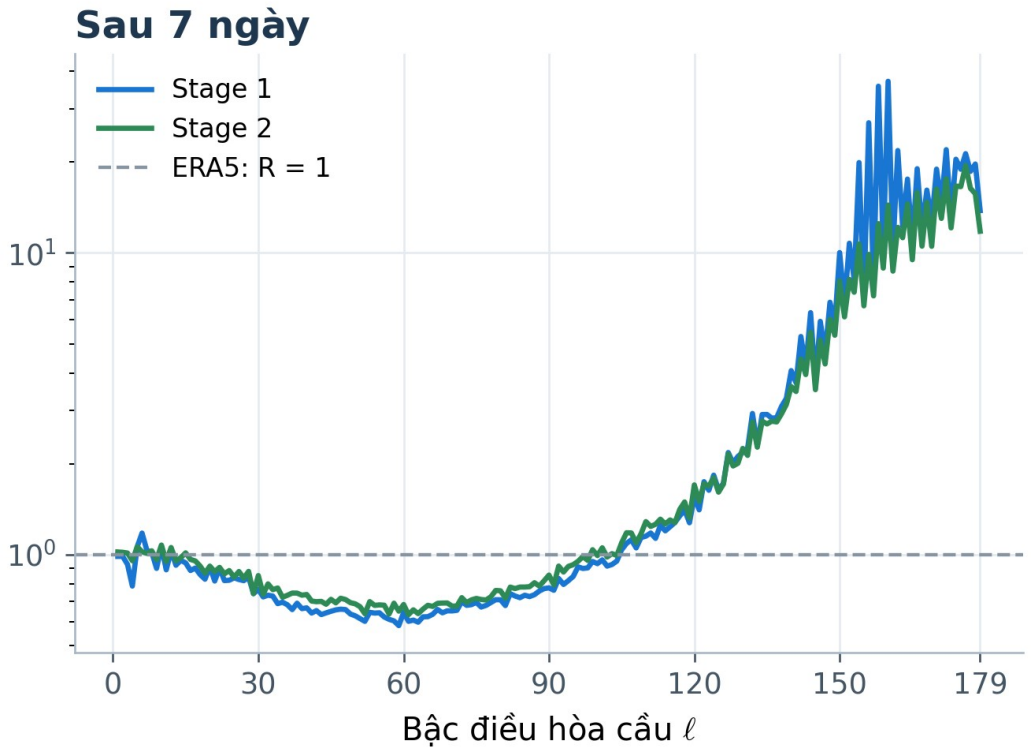
Bias khi rollout: sai lệch trung bình có dấu



Bias = trung bình có trọng số của dự báo − thực tế · mỗi ô có đơn vị riêng · gần 0 không đồng nghĩa RMSE thấp.

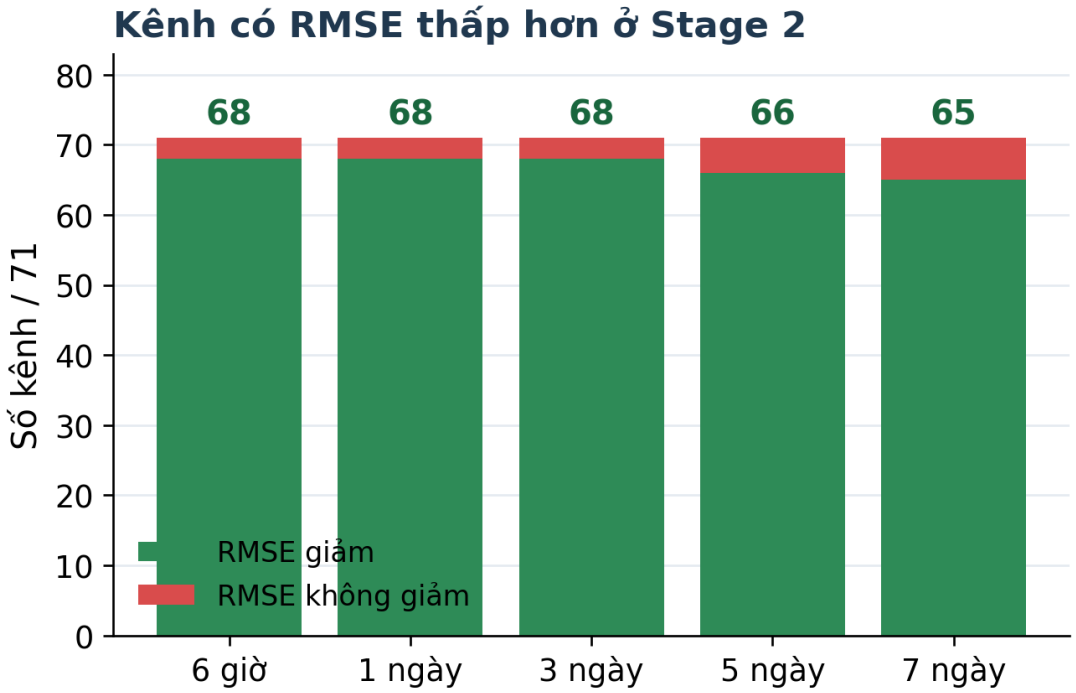
Phổ Z500: năng lượng không được giữ đồng đều

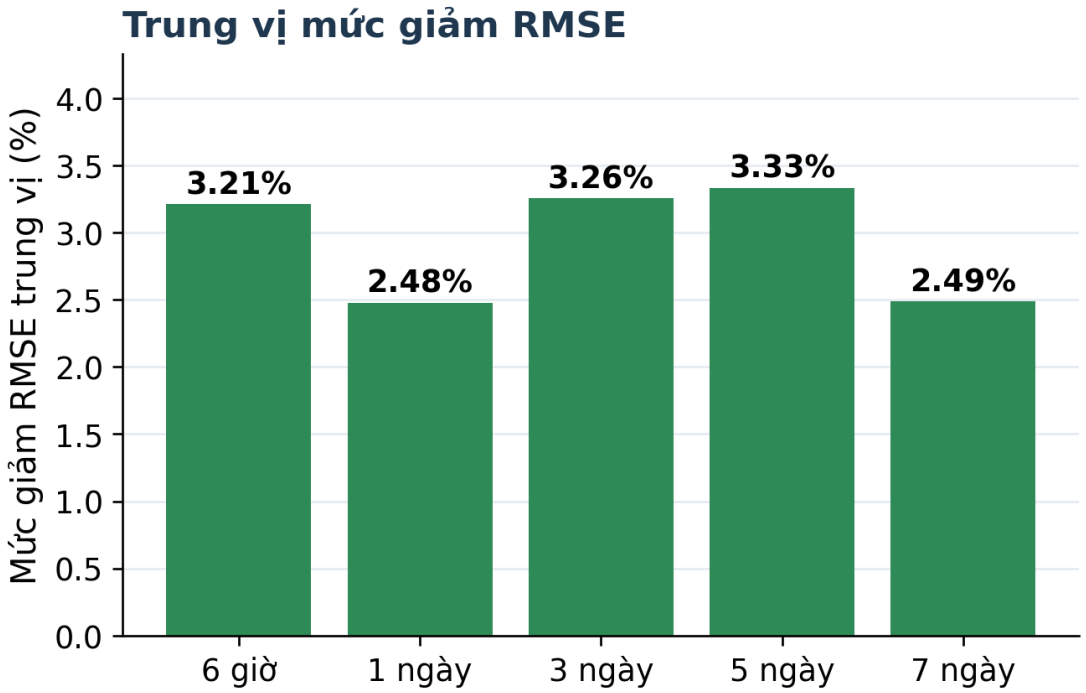




Z500 · Rℓ = Pmodel / PERA5 · trục log · chỉ ℓ=1…179; không suy rộng sang toàn bộ 71 biến hoặc mọi tần số.

Kiểm tra trên toàn bộ 71 kênh





60 khởi tạo · trung vị 6 giờ bỏ Q50 vì RMSE làm tròn bằng 0 (70 kênh); các mốc còn lại: 71 kênh.

Giới hạn và phạm vi kết luận

- Đã rollout đến 7 ngày; train K=1 không có nghĩa là chỉ test K=1
- 60 khởi tạo; chưa đánh giá riêng bão, cực trị và tính đại diện theo mùa
- Chưa có ablation study hoặc khoảng tin cậy cho chênh lệch ghép cặp
- Benchmark JSON chưa lưu đầy đủ timestamp khởi tạo và hash checkpoint
- Phổ lưu trữ chỉ có Z500, $\ell \leq 179$; chưa xác nhận chất lượng toàn dải
- Không so trực tiếp với paper dùng năm test, lưới hoặc climatology khác

Kết quả lưu trữ là bằng chứng thực nghiệm; không thay thế một lượt đánh giá được kiểm chứng lại đầy đủ.

Thí nghiệm tiếp theo: ưu tiên kiểm chứng

1. Đánh giá

Cùng khởi tạo, hash checkpoint
Phân tích theo mùa và sự kiện
Sai số + khoảng tin cậy

2. Ablation

Bỏ history / forcing
Corrector lưới gốc / giảm lưới
Backbone cố định / mở khóa

3. Loss và train

Multi-step training
Spectral / gradient loss
Sampling và trọng số cực trị

Đổi từng yếu tố; ghi rõ chi phí và mục tiêu đo; không mặc định tần số cao là nhiễu.

Kết luận

Validation loss

−6,74%

Checkpoint Stage 2 so với Stage 1

Z500 RMSE · 7 ngày

−3,12%

75,012 → 72,674 gpm

Kênh RMSE giảm · 7 ngày

65 / 71

Benchmark gốc · 60 khởi tạo

- Cải thiện không đồng đều; RMSE giảm không chứng minh phổ được phục hồi
- Đã test đến 7 ngày, nhưng chưa đánh giá riêng các sự kiện cực đoan
- Cần ablation study và provenance đầy đủ cho lượt đánh giá tiếp theo

HCMUTE

CẢM ƠN THẦY/CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI

Q & A

NeuralAtmosphereOperator · Stage 1 & Stage 2